

Изучение зависимости RTT от интервала отправки UDP пакетов

Условия проведения стенда

- Сервер - на ноутбуке, подключенный через Wi-Fi
- Клиент - на стационарном компьютере, подключенный через Ethernet кабель к Wi-Fi роутеру
- Эксперименты проводились при отсутствии сторонней нагрузки на Wi-Fi роутер.

Описание экспериментального стенда

Эксперимент 1

Клиент отправляет в теле пакета информацию о локальном времени отправки пакета в микросекундах, и в отдельном потоке читает ответы сервера. Использует прочитанные значения для подсчета RTT.

Каждый эксперимент проводился в следующем порядке:

1. Перезапускался сервер для чистоты эксперимента
2. Запускался эксперимент для каждого из тестируемых интервалов по команде
make && ./ClientProject 192.168.0.104 8080 <interval> 1000
3. Вывод сохранялся в файл **../data2/<interval>us.csv**

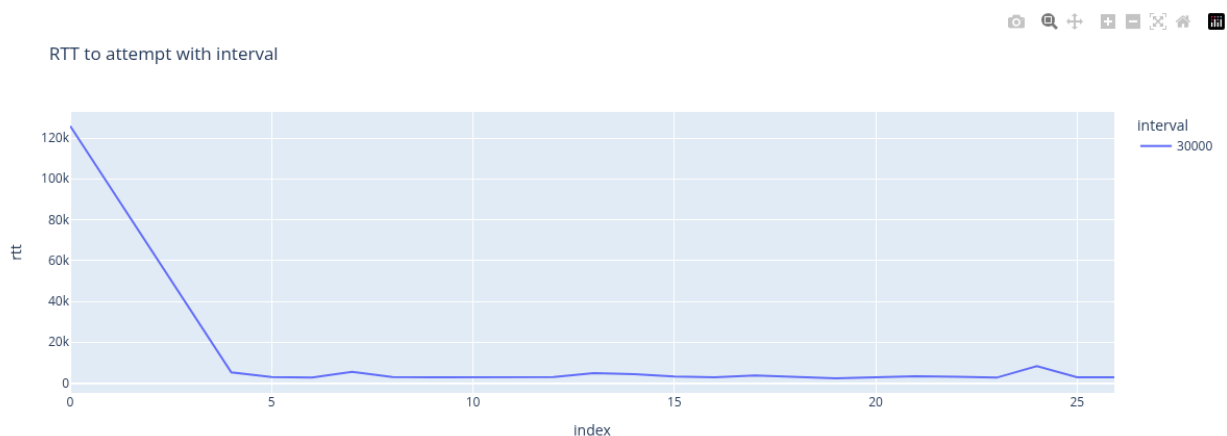
Эксперимент производился при данных интервалах

- 1000
- 10000
- 20000
- 30000
- 40000
- 50000
- 60000
- 70000
- 80000
- 90000
- 100000
- 110000
- 120000
- 130000

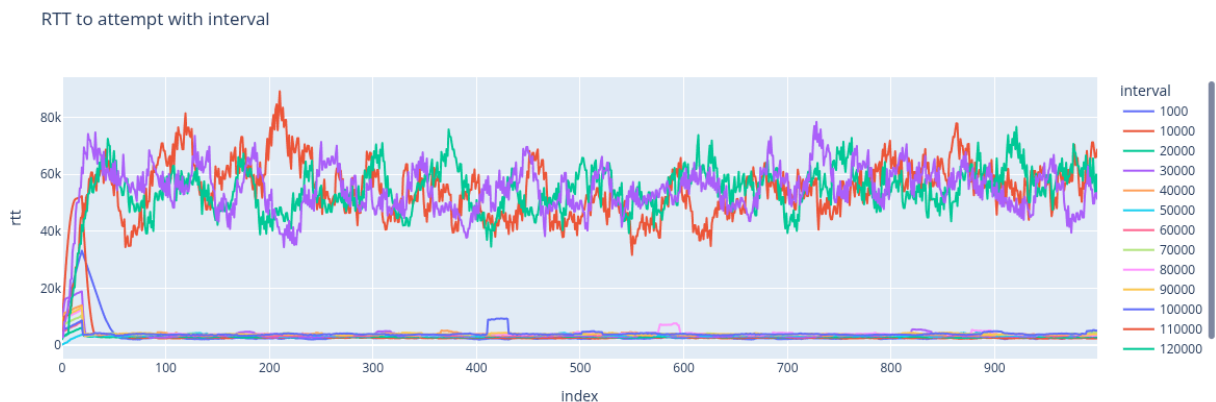
Проведение экспериментов

При маленьких значениях интервала появлялись потери пакетов, до сервера не доходили все отправленные пакеты, поэтому эксперименты проводились, начиная с интервала в 1000 мкс. Вероятная причина потерь пакетов в чрезмерной мгновенной нагрузке.

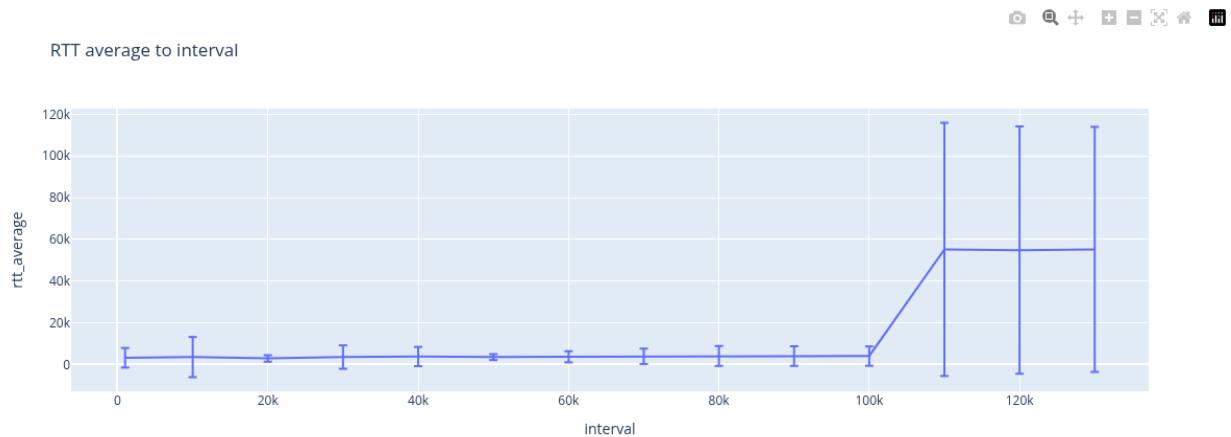
При интервале равном 1000, 10000, 20000, 30000, 40000 ответы на первые пакеты пришли одновременно. Из-за этого в самом начале графика виден резкий рост, линейно уменьшающийся до значений, на которых график стабилизируется.



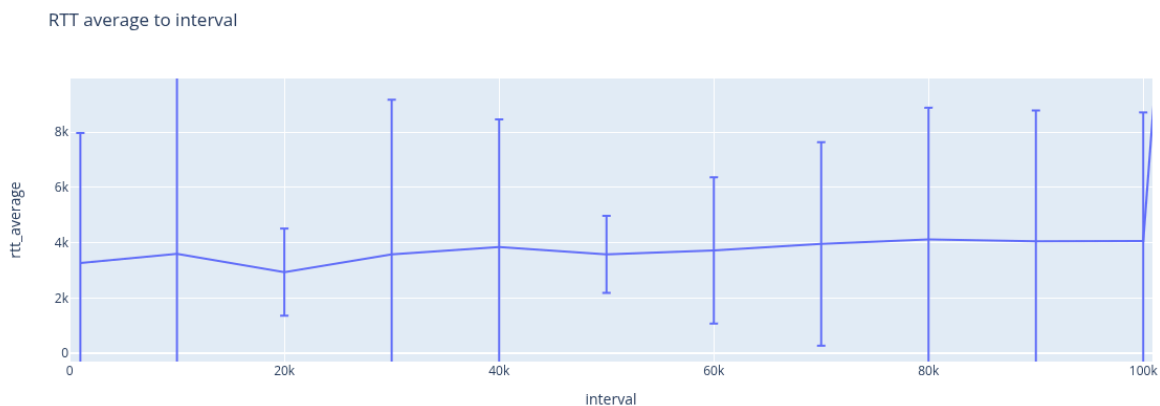
И последнее наблюдение. При переходе размера интервала от 100000 до 110000 мкс, резко меняется график rtt. При маленьких значениях интервала rtt стабилизируется около 3000 мкс с редкими скачками до больших значений, но при переходе к большим интервалам rtt начинает достигать больших значений со стабильной регулярностью. Особенно это видно на сглаженном графике, где берётся среднее значение rtt за последние 20 попыток:



Также это можно видеть на графике среднего значения rtt во время эксперимента от интервала (по вертикали также отображается стандартное отклонение rtt во время эксперимента):



При маленьких значениях интервала (≤ 100000) можно видеть, что среднее значение rtt увеличивается, но это лишь гипотеза вследствие недостатка количества экспериментов.



Эксперимент 2

Каждый эксперимент повторяется 10 раз, каждый эксперимент состоит из 100 отправок пакетов. Всё проводилось на одном и том же запущенном сервере. Каждый подэксперимент проводился в случайном порядке и после таймаута в 2 секунды. Все данные сохраняются в папку **data3/**.

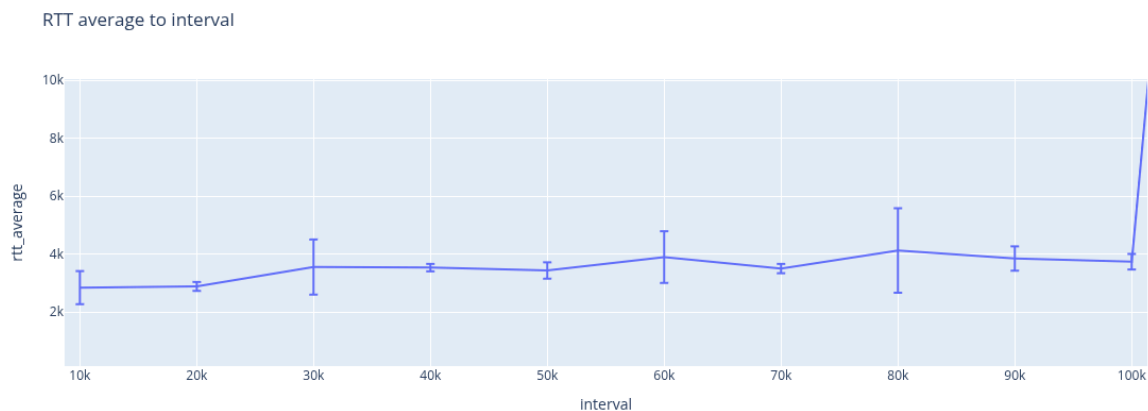
Было обнаружено, что на интервале в 1000 мкс тоже часто появляются потери пакетов, поэтому этот интервал тоже был убран из исследовательской выборки.

Повторное проведение экспериментов нужно было для проверки гипотезы, что рост rtt коррелирует с ростом интервала при средних интервалах.

Наблюдение, что в начале резкий рост rtt, который потом спадает до значений, вокруг которых стабилизируется, подтверждается подобными частыми экспериментами. Было подсчитано, в какой доле экспериментов среднее значение $rtt < 10000$, при этом значение rtt первого пакета более 30000. Были получены такие данные:

```
{10000: 7,  
 20000: 9,  
 30000: 9,  
 40000: 9,  
 50000: 9,  
 60000: 7,  
 70000: 10,  
 80000: 9,  
 90000: 10,  
100000: 9,  
110000: 0,  
120000: 0,  
130000: 0}
```

Поэтому в следующем графике были отброшены первые 10 пакетов в каждом эксперименте, чтобы убрать нестабильность в начале. Для каждого подэксперимента был подсчитан средний размер rtt на нем. Затем для каждого интервала было подсчитано среднее значение и стандартное отклонение подсчитанных метрик. На полученных данных был построен график:



На данном графике действительно виден рост rtt при увеличении интервала на интервалах 10000 - 100000.

Вывод

В ходе эксперимента наблюдалась зависимость rtt от интервала их отправки. При малых интервалах наблюдалось большое количество потерь, вследствие чего эти интервалы не анализировались. Начиная с интервалов, равных 10000 мкс, пакеты доставлялись без потерь.

При больших интервалах был обнаружен переход к другому характеру значений rtt. При средних значениях интервала отправки пакетов (10000 - 100000 мкс), rtt стабилизировался

около значений в 3000–4000 мкс, при этом средние значения rtt росли при увеличении интервала.

Но при переходе к интервалам 110000+ мкс стабильность rtt пропала. При этом эксперимент не позволяет точно определить причины этого эффекта.